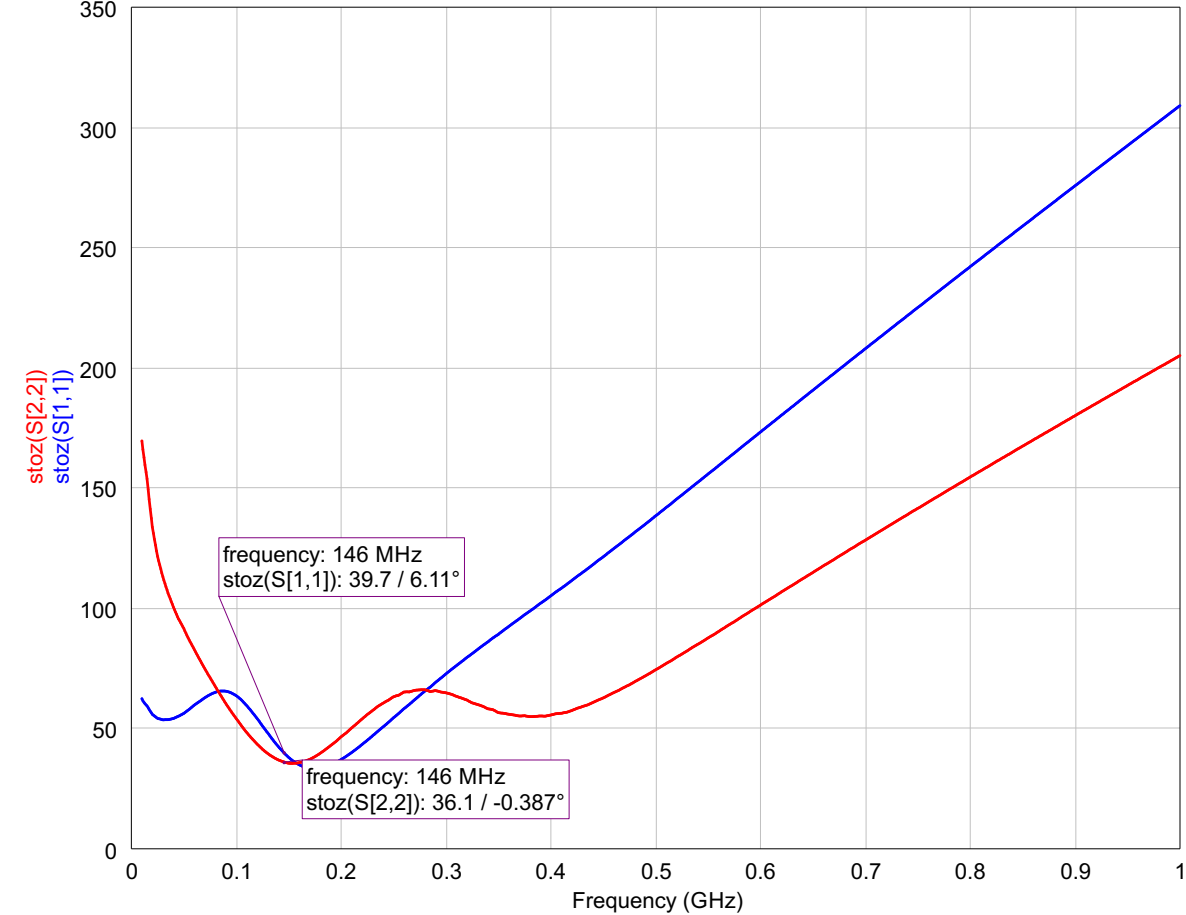
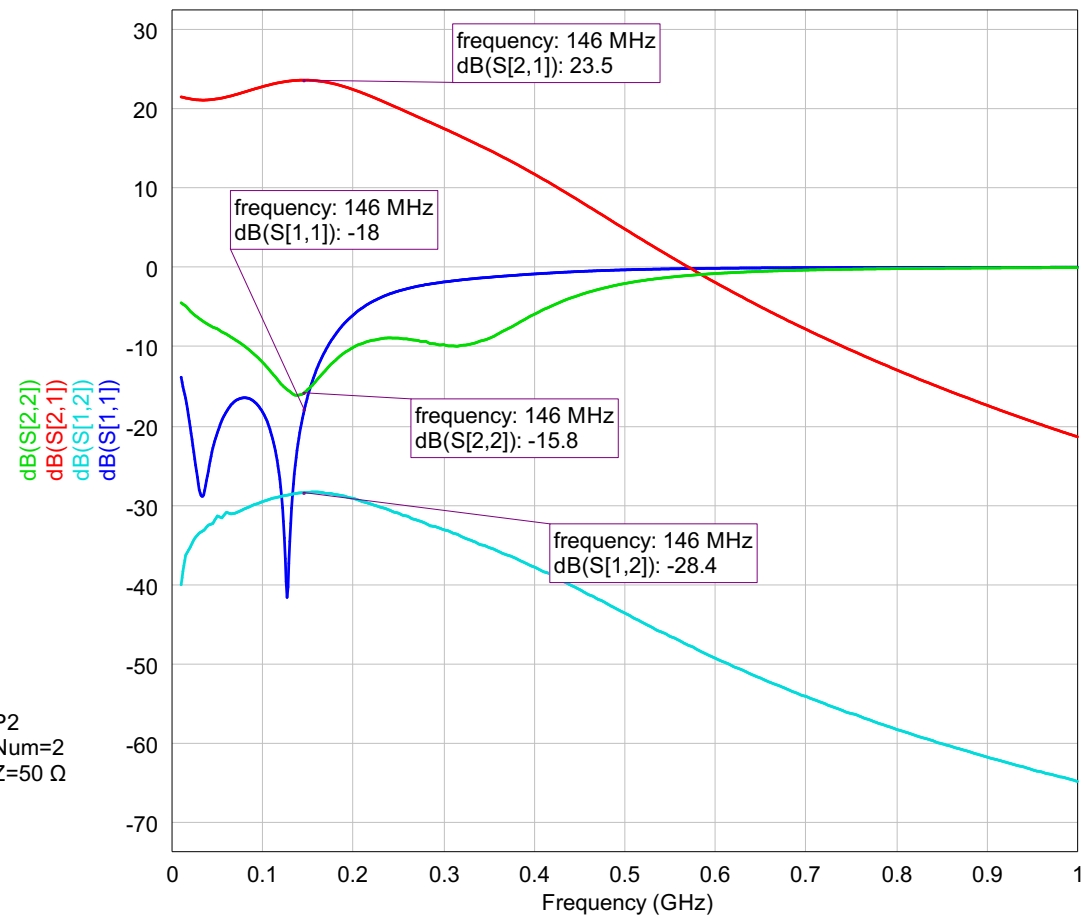
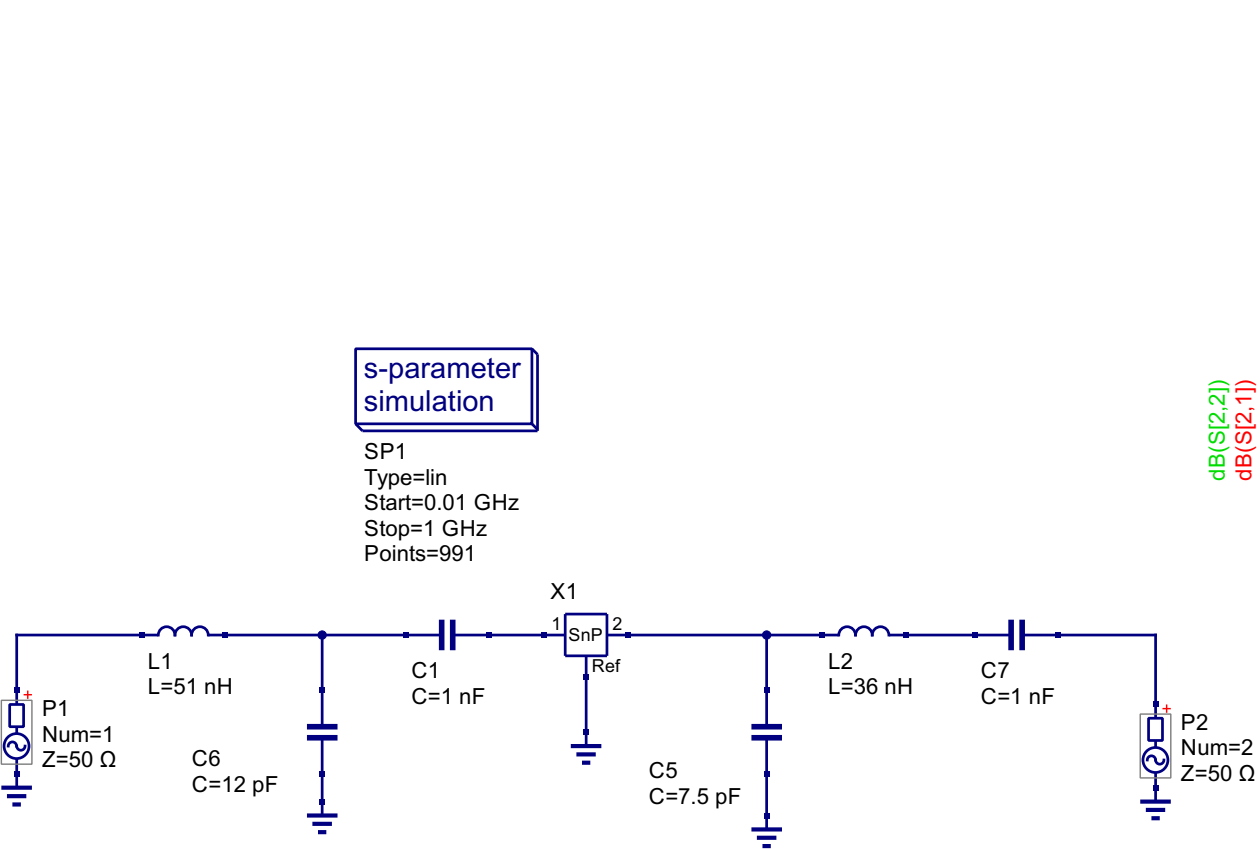




```
# =====  
# DESARROLLO TEORICO: ADAPTACION SIMULTANEA CONJUGADA BILATERAL (S12)  
# Proyecto: LNA PSA5454 @ 146 MHz  
# =====
```

```
# 1. DEFINICION DE LA FRECUENCIA DE DISEÑO  
F_sim = 146e6  
W_sim = 2 * pi * F_sim
```

```
# 2. CALCULO DEL DETERMINANTE (DELTA) Y FACTORES DE ESTABILIDAD MATRICIAL  
# Reflejan analiticamente la interaccion del aislamiento inverso S12  
Delta = S[1,1]*S[2,2] - S[1,2]*S[2,1]  
B1 = 1 + abs(S[1,1])^2 - abs(S[2,2])^2 - abs(Delta)^2  
B2 = 1 + abs(S[2,2])^2 - abs(S[1,1])^2 - abs(Delta)^2  
C1 = S[1,1] - Delta*conj(S[2,2])  
C2 = S[2,2] - Delta*conj(S[1,1])
```

```
# 3. COEFICIENTES DE REFLEXION OPTIMOS SIMULTANEOS  
# Solucion de las ecuaciones cuadraticas conjugadas bilaterales  
Gms = (B1 - sqrt(B1^2 - 4*abs(C1)^2)) / (2*C1)  
Gml = (B2 - sqrt(B2^2 - 4*abs(C2)^2)) / (2*C2)
```

```
# 4. IMPEDANCIAS COMPLEJAS OBJETIVO QUE DEBEN VER LOS PUERTOS DEL CHIP  
Z_source_opt = 50 * (1 + Gms) / (1 - Gms)  
Z_load_opt = 50 * (1 + Gml) / (1 - Gml)
```

```
# 5. RED DE ENTRADA (Topologia: L1 Serie -> C6 Paralelo a Masa)  
# Transforma los 50 ohms de la antenna a Z_source_opt  
G_so = real(1 / Z_source_opt)  
B_so = imag(1 / Z_source_opt)  
L1_calc = sqrt(50 / G_so - 2500) / W_sim  
C6_calc = (B_so + (W_sim * L1_calc * G_so) / 50) / W_sim
```

```
# 6. RED DE SALIDA (Topologia: C5 Paralelo a Masa -> L2 Serie)  
# Transforma la salida del chip a los 50 ohms de la etapa BJT  
G_lo = real(1 / Z_load_opt)  
B_lo = imag(1 / Z_load_opt)  
L2_calc = sqrt(50 / G_lo - 2500) / W_sim  
C5_calc = (B_lo + (W_sim * L2_calc * G_lo) / 50) / W_sim
```

```
# =====  
# COMENTARIOS DE REFERENCIA - RESULTADOS EVALUADOS A 146 MHz:  
# =====  
# Impedancia Entrada Target: Z_source_opt = 91.3 - j10.5 Ohm  
# Impedancia Salida Target: Z_load_opt = 72.5 + j31.1 Ohm  
#  
# VALORES CALCULADOS FINALES ASIGNADOS AUTOMATICAMENTE:  
# -> L1_calc = ~49.5 nH (Inductor de Entrada Serie)  
# -> C6_calc = ~12.0 pF (Capacitor de Entrada Paralelo a Masa)  
# -> C5_calc = ~7.7 pF (Capacitor de Salida Paralelo a Masa)  
# -> L2_calc = ~36.6 nH (Inductor de Salida Serie)  
# =====
```